MATEMATİK
5
SINIF

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 5. SINIF

Kesirleri Karşılaştırma

MAT.5.1.4 Farklı gösterimlerle ifade edilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik çıkarım yapabilme

2. TEMA
Sayılar ve Nicelikler (2)

FASİKÜL
4

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde kesirleri, ondalık gösterimleri ve yüzdeleri karşılaştırıp sıralayacaksınız. Bunun için doğal sayıları karşılaştırmayı, birim kesirleri ve paydaları eşit kesirleri karşılaştırmayı, denk kesir yazmayı ve kesirlerin farklı gösterimlerini sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

4. SINIF · MAT.4.1.3

Doğal sayıları karşılaştırma

İki doğal sayıdan büyük olanı “>”, küçük olanı “<” sembolüyle gösterilir. Sıralama küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe tek satırda yazılır.

306 > 297 48 < 84 < 480

4. SINIF · MAT.4.1.8

Birim kesirleri karşılaştırma

Payı 1 olan kesirlere **birim kesir** denir. Bütün ne kadar çok eş parçaya ayrılırsa bir parça o kadar küçük olur.

$\frac{1}{10} < \frac{1}{6}$ **(10 parçadan biri, 6 parçadan birinden küçük)**

4. SINIF · MAT.4.1.9

Paydaları eşit kesirler

Paydaları eşit kesirlerde bütünler aynı sayıda eş parçaya ayrılmıştır. Daha çok parça alan kesir daha büyük bir miktarı gösterir.

$$\frac{2}{7} < \frac{6}{7}$$

5. SINIF · MAT.5.1.3

Denk kesir ve tam sayılı kesir

Pay ve payda 0 hariç aynı doğal sayıyla çarpılırsa (genişletme) denk kesir elde edilir. Bütünden büyük bir bileşik kesir tam sayılı kesir olarak da yazılabilir.

$\frac{3}{11} = \frac{12}{44}$ **(x 4)** $\frac{11}{5} = 2\frac{1}{5}$

5. SINIF · MAT.5.1.3

Ondalık gösterim ve yüzde

Paydası 10 ve 100 olan kesirler ondalık gösterimle, paydası 100 olan kesirler yüzde ile yazılır. Sayı doğrusunda 0 ile 1 arası eş parçalara ayrılarak kesirler gösterilir.

$\frac{3}{100} = 0{,}03 = \%3$ $\frac{13}{10} = 1{,}3$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

bütün · eş parça · pay · payda · birim kesir · basit kesir · bileşik kesir · tam sayılı kesir · denk kesir · genişletme · sadeleştirme · ondalık gösterim · tam kısım · ondalık kısım · yüzde (%) · sayı doğrusu · büyüktür (>) · küçüktür (<) · eşittir (=)

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

varsayım · önerme · genelleme · referans noktaları (0, $\frac{1}{2}$, 1) · eksik parça · payları eşitleme · paydaları eşitleme · küçükten büyüğe sıralama · büyükten küçüğe sıralama · karşı örnek · hedefe yakınlık

Kesirleri Karşılaştırma

MAT.5.1.4 Farklı gösterimlerle ifade edilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik çıkarım yapabilme

BAŞLAYALIM

24 kişilik bir sınıfta "En sevdiğiniz kitap türü hangisidir?" anketi yapılmıştır: 9 kişi macera, 7 kişi bilim kurgu, 5 kişi şiir, 3 kişi mizah kitaplarını seçmiştir. Her türü seçenler sınıfın kaçta kaçıdır? En çok sevilen tür hangisidir?

Hangi kesrin daha büyük olduğunu bulmaya başlamadan önce bir tahminde bulunur ve tahminimizin nedenini söyleriz: "Bence $\frac{9}{24}$, $\frac{7}{24}$'ten büyüktür; çünkü iki kesirde de sınıf 24 eş parçaya ayrılmıştır ve 9 parça 7 parçadan fazladır." Gerekçesiyle söylenen bu tür tahminlere **varsayım** denir.

Varsayım doğru da çıkabilir, yanlış da. Bu yüzden varsayımımızı bir **modelle** (şerit, alan modeli) ya da **sayı doğrusunda** göstererek sınarız; sonra karar veririz.

BİLGİ · Semboller ve önerme

Doğal sayılardan bildiğiniz <, > ve = sembolleri kesirlerde de kullanılır ve aynı biçimde okunur:

$\frac{7}{24} < \frac{9}{24}$ "yirmi dörtte yedi, yirmi dörtte dokuzdan küçüktür."

$\frac{9}{24} > \frac{7}{24}$ "yirmi dörtte dokuz, yirmi dörtte yediden büyüktür."

Doğru ya da yanlış olduğuna karar verilebilen bu tür ifadelere **önerme** denir. "$\frac{9}{24} > \frac{7}{24}$" doğru bir önermedir; "$\frac{3}{24} > \frac{5}{24}$" yanlış bir önermedir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Kitap türü anketi

Başlangıçtaki ankette her kitap türünü seçenlerin sınıfa göre kesrini yazınız. Kesirleri küçükten büyüğe sıralayınız ve en çok sevilen türü bulunuz.

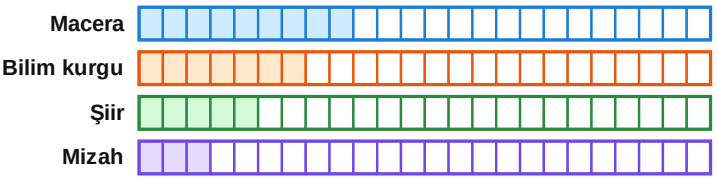
Çözüm

1. adım Sınıf 24 kişidir; her öğrenci sınıfın $\frac{1}{24}$'üdür.

Macera: $\frac{9}{24}$; bilim kurgu: $\frac{7}{24}$

Şiir: $\frac{5}{24}$; mizah: $\frac{3}{24}$

2. adım Varsayımı modelle sınayınız: Her şerit 24 eş parçadır; boyalı parçalar seçenleri gösterir.



3. adım Bütün şeritlerde parçalar aynı büyüklüktedir. Boyalı parçası çok olan şerit daha çok boyanmıştır.

$$\frac{3}{24} < \frac{5}{24} < \frac{7}{24} < \frac{9}{24}$$

4. adım Cevap:

Sıralama $\frac{3}{24} < \frac{5}{24} < \frac{7}{24} < \frac{9}{24}$'tür. En çok sevilen tür **maceradır** $\left(\frac{9}{24}\right)$.

Ece Ablamın bahçede 3 parseli var, benim 2 parselim var. O hâlde ablamın payı benimkinden büyük. — E

Ö **Öğretmen** Bahçeleriniz aynı büyüklükte mi? Her bahçe kaç eş parsele ayrıldı?

Ece Bahçeler aynı büyüklükte. Benimki 6, ablamınki 9 eş parsele ayrıldı; onun parselleri daha küçük! — E

Ö **Öğretmen** Demek ki yalnız parsel sayısına bakmak yetmez; parsellerin büyüklüğü de önemlidir. Varsayımını bir modelle sınayalım.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Bahçe paylaşımı adil mi?

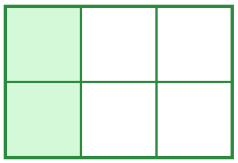
Aynı büyüklükteki iki bahçeden biri 6, öbürü 9 eş parsele ayrılmıştır. Ece'ye birinci bahçeden 2, ablası Zeynep'e ikinci bahçeden 3 parsel verilmiştir. “3 parsel 2 parselden çoktur; Zeynep'in payı daha büyüktür.” varsayımı doğru mudur? Paylaşım adil midir?

Çözüm

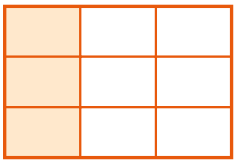
1. adım Payları kesirle yazınız.

Ece: $\frac{2}{6}$; Zeynep: $\frac{3}{9}$

2. adım Alan modeliyle sınayınız: İki bahçede boyalı bölgeler aynı büyüklüktedir.



Ece: $\frac{2}{6}$



Zeynep: $\frac{3}{9}$

3. adım Sadeleştirerek de sınayabilirsiniz (bir önceki fasikülde öğrendiniz).

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \ (:2)$$

$$\frac{3}{9} = \frac{1}{3} \ (:3)$$

4. adım Cevap:

$\frac{2}{6} = \frac{3}{9}$ olduğundan varsayım **yanlıştır**. İki kardeşin payı eşittir; paylaşım **adildir**.

DİKKAT

Kesirler **aynı bütüne** ya da **aynı büyüklükteki bütünlere** göre karşılaştırılır. Bütünler farklıysa küçük bir pastanın yarısı, büyük bir pastanın üçte birinden az olabilir. (Kesrin bütüne göre olduğunu bir önceki fasikülde öğrendiniz.)

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Adil Bahçe
Aynı büyüklükteki iki bahçeyi farklı sayıda parsele bölüp payların ne zaman eşit kaldığını deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Bütün Değişirse
Farklı uzunluktaki iki şeritte aynı kesri boyayıp üst üste koyarak “aynı bütün” şartını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Varsayım ve semboller · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 28 kişilik bir sınıfta yapılan “En sevdiğiniz meyve hangisidir?” anketinin sonuçları aşağıdadır. Her meyveyi seçenlerin sınıfa göre kesrini yazınız. Kesirleri < sembolüyle küçükten büyüğe sıralayınız; en çok ve en az seçilen meyveyi bulunuz.

Meyve	Elma	Muz	Portakal	Çilek
Öğrenci sayısı	11	8	6	3

Çözüm

2 Aynı büyüklükteki iki tepsi börekten biri 10, öbürü 15 eş dilime kesilmiştir. Ali birinci tepsiden 4 dilim, Ayşe ikinci tepsiden 6 dilim almıştır. “Ayşe daha çok dilim aldı; onun payı daha büyük.” varsayımı doğru mudur? Paylaşım adil midir? Gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

Paydaları eşit, payları eşit: İlk iki genelleme

BAŞLAYALIM

Aynı uzunluktaki iki kurdeleden biri 5, öbürü 8 eş parçaya kesilmiştir. İkisinden de 3'er parça alınmıştır. Hangi kurdeleden alınan parçalar daha uzun bir kurdele oluşturur?

Paydaları eşit kesirler: Paydaları eşit kesirlerde bütünler aynı sayıda eş parçaya ayrılmıştır; parçalar aynı büyüklüktedir. Bu durumda yalnız alınan parça sayısına, yani **paya** bakılır. Bu ilişkiyi 4. sınıfta basit kesirlerde gördünüz; aynı düşünce bileşik kesirler için de geçerlidir.

BİLGİ · Genelleme

Paydaları eşit iki kesirden payı büyük olan daha büyüktür.

Sözel: “Dokuzda beş, dokuzda sekizden küçüktür.” Sembolik: $\frac{5}{9} < \frac{8}{9}$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Paydaları eşit bileşik kesirler

$\frac{13}{6}$, $\frac{7}{6}$ ve $\frac{11}{6}$ kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınız. Sıralamanızı sayı doğrusunda göstererek sınayınız.

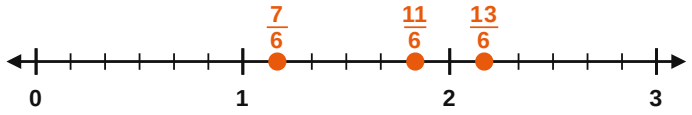
Çözüm

1. adım Üç kesrin de paydası 6'dır; parçalar aynı büyüklüktedir (her biri $\frac{1}{6}$).

2. adım Payları karşılaştırınız: 7 < 11 < 13.

$$\frac{7}{6} < \frac{11}{6} < \frac{13}{6}$$

3. adım Sayı doğrusunda her birimi 6 eş parçaya ayırıp kesirleri işaretleyiniz. 0'dan uzak olan kesir daha büyüktür.



4. adım Cevap:
$\frac{7}{6} < \frac{11}{6} < \frac{13}{6}$. Sayı doğrusundaki sıra da aynıdır.

Payları eşit kesirler: 4. sınıfta birim kesirleri karşılaştırırken bütün ne kadar çok eş parçaya ayrılırsa bir parçanın o kadar küçük olduğunu gördünüz: $\frac{1}{8} < \frac{1}{5}$. Payları eşit kesirlerde iki bütünden **aynı sayıda parça** alınır. Parçası büyük olan, yani **paydası küçük** olan kesir daha büyüktür.

BİLGİ · Genelleme

Payları eşit iki kesirden paydası küçük olan daha büyüktür.

Sembolik: $\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$

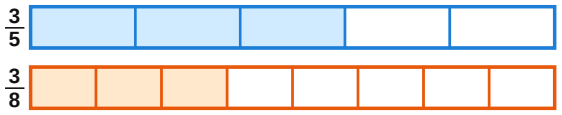
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Kurdeleler

Başlangıçtaki kurdeleleri düşününüz. Hangi kurdeleden alınan 3 parça daha uzundur? Kesirleri sembolle karşılaştırınız ve sayı doğrusunda sınayınız.

Çözüm

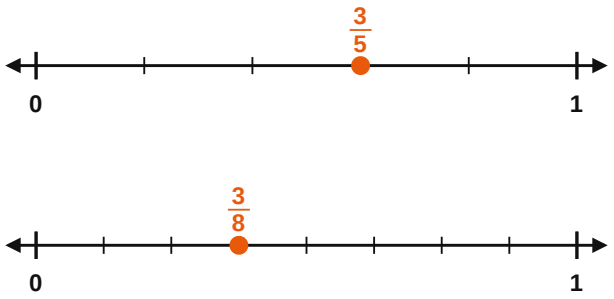
1. adım Birinci kurdelenin 3 parçası $\frac{3}{5}$, ikinci kurdelenin 3 parçası $\frac{3}{8}$'dir. Paylar eşittir.



2. adım $\frac{1}{5}$'lik bir parça $\frac{1}{8}$'lik bir parçadan uzundur. 3 tane $\frac{1}{5}$, 3 tane $\frac{1}{8}$'den uzundur.

$$\frac{1}{5} > \frac{1}{8}$$
$$\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$$

3. adım Sınayınız: Aynı uzunluktaki iki sayı doğrusunda $\frac{3}{5}$, 0'dan daha uzaktadır.



4. adım Cevap:
$\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$. Beş eş parçaya kesilen kurdeleden alınan parçalar daha uzundur.

UYARI

Doğal sayı alışkanlığıyla "paydası büyük olan kesir büyüktür" sanmayınız. $\frac{1}{9}$ ile $\frac{1}{4}$ karşılaştırılırken $9 > 4$ olduğu için $\frac{1}{9}$ büyük sanılır. Oysa bütün 9 parçaya ayrılınca parçalar küçülür: $\frac{1}{9} < \frac{1}{4}$.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Bilinmeyen payda

$4/▲ > \frac{4}{9}$ ve $4/▲$ bir basit kesir olduğuna göre ▲ yerine hangi doğal sayılar yazılabilir?

Çözüm

1. adım Paylar eşittir (4). Payları eşit kesirlerden paydası küçük olan büyüktür; bu yüzden ▲ < 9 olmalıdır.

2. adım $4/▲$ basit kesir olduğundan pay paydadan küçüktür: $4 < ▲$.

$$4 < ▲ < 9$$

3. adım Sınayınız: $\frac{4}{8} > \frac{4}{9}$ doğrudur; ▲ = 9 olursa iki kesir eşit olur, ▲ = 4 olursa kesir basit kesir olmaz.

4. adım Cevap:
▲ yerine 5, 6, 7 ve 8 yazılabilir.

DİKKAT

Pay da payda da farklıysa bu iki genelleme tek başına karar verdirmez. $\frac{3}{4}$ ile $\frac{5}{7}$'de birinci kesrin payı küçük ama paydası da küçüktür. Bu tür kesirleri karşılaştırmak için sonraki bölümlerdeki stratejileri kullanacağız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Paydaları mı eşit, payları mı?

Boşlukları doldurunuz. Karşılaştırmalarda <, > ya da = sembolünü kullanınız.

1. Paydaları eşit kesirler: $\frac{10}{17} \square \frac{12}{17}$ $\quad \frac{19}{10} \square \frac{13}{10}$

2. Payları eşit kesirler: $\frac{3}{11} \square \frac{3}{13}$ $\quad \frac{14}{5} \square \frac{14}{3}$

3. $\frac{4}{13}, \frac{10}{13}, \frac{1}{13}$ ve $\frac{7}{13}$ kesirlerinin küçükten büyüğe sıralanışı:
$\square < \square < \square < \square$

4. $\frac{6}{7}, \frac{6}{17}, \frac{6}{19}$ ve $\frac{6}{5}$ kesirlerinin büyükten küçüğe sıralanışı:
$\square > \square > \square > \square$

5. Payları eşit iki kesirden paydası $\square$ olan daha büyüktür. Paydaları eşit iki kesirden payı $\square$ olan daha büyüktür.

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Eş Parça Yarışı
Paydası aynı iki kesrin paylarını değiştirip şeritlerin boyunu karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Aynı Sayıda Parça
Aynı şeridi farklı sayıda eş parçaya bölüp hep 3 parça alarak paydanın etkisini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Altıda Birler Treni
Paydası 6 olan kesir vagonlarını sayı doğrusundaki yerlerine yerleştirip sıranın paya göre oluştuğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Paydaları eşit, payları eşit

Cevaplar

Kutulara <, > ya da = sembollerinden uygun olanı yazınız.

$\frac{9}{17} \square \frac{12}{17}$ $\quad \frac{5}{14} \square \frac{5}{16}$ $\quad \frac{21}{8} \square \frac{19}{8}$ $\quad \frac{7}{20} \square \frac{7}{13}$

$\frac{13}{9} \square \frac{13}{11}$ $\quad \frac{4}{21} \square \frac{11}{21}$ $\quad \frac{6}{6} \square \frac{9}{9}$ $\quad \frac{16}{5} \square \frac{16}{3}$

SIRA SENDE

Paydaları eşit, payları eşit · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $\frac{8}{21}, \frac{13}{21}, \frac{2}{21}$ ve $\frac{11}{21}$ kesirlerini < sembolüyle küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

2 $\frac{\blacksquare}{13} < \frac{7}{13}$ olduğuna göre ■ yerine yazılabilecek <u>en büyük</u> doğal sayı kaçtır?

Çözüm

Referans noktaları: 0'a, $\frac{1}{2}$'ye ve 1'e yakınlık

BAŞLAYALIM

Aynı büyüklükteki iki su şişesinden birinin $\frac{5}{11}$'i, öbürünün $\frac{7}{12}$'si doludur. Hesap yapmadan hangisinin daha dolu olduğunu söyleyebilir misiniz?

Pay da payda da farklı kesirleri karşılaştırmak için her zaman denk kesir yazmamız gerekmez. Kesirlerin **0'a, $\frac{1}{2}$'ye ya da 1'e** ne kadar yakın olduğunu düşünmek çoğu zaman yeterlidir. Bu üç sayıya **referans noktaları** diyelim.

Bir kesir $\frac{1}{2}$'den küçük mü, büyük mü? Payın 2 katını paydayla karşılaştırınız. Payın 2 katı paydadan küçükse kesir $\frac{1}{2}$'den küçüktür; eşitse kesir $\frac{1}{2}$'dir ($\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, çünkü 6 x $2 = 12$); büyükse kesir $\frac{1}{2}$'den büyüktür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Su şişeleri

Aynı büyüklükteki iki su şişesinden birinin $\frac{5}{11}$'i, öbürünün $\frac{7}{12}$'si doludur. Hangi şişe daha doludur?

Çözüm

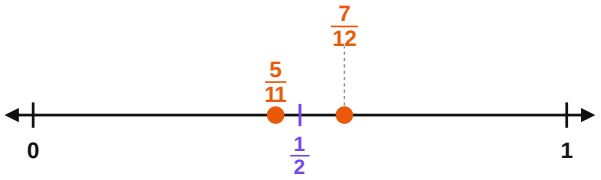
1. adım $\frac{5}{11}$ için payın 2 katı paydadan küçüktür; $\frac{5}{11}$ kesri $\frac{1}{2}$'den küçüktür.

$$5 \times 2 = 10 < 11$$

2. adım $\frac{7}{12}$ için payın 2 katı paydadan büyüktür; $\frac{7}{12}$ kesri $\frac{1}{2}$'den büyüktür.

$$7 \times 2 = 14 > 12$$

3. adım İki kesir $\frac{1}{2}$'nin farklı yanlarındadır; sayı doğrusunda sınayınız.



$$\frac{5}{11} < \frac{1}{2} < \frac{7}{12}$$

4. adım Cevap:
$\frac{5}{11} < \frac{7}{12}$; ikinci şişe ($\frac{7}{12}$'si dolu olan) daha doludur.

0'a ve 1'e yakın kesirler: Payı paydasına göre çok küçük olan kesirler **0'a yakındır** ($\frac{2}{17}$ gibi). Payı paydasına çok yakın olan kesirler **1'e yakındır** ($\frac{19}{20}$ gibi).

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Hangi referansa yakın?

$\frac{2}{17}$, $\frac{9}{16}$ ve $\frac{19}{20}$ kesirlerinin her birinin 0'a mı, $\frac{1}{2}$'ye mi, 1'e mi daha yakın olduğunu gerekçesiyle belirleyiniz ve kesirleri küçükten büyüğe sıralayınız.

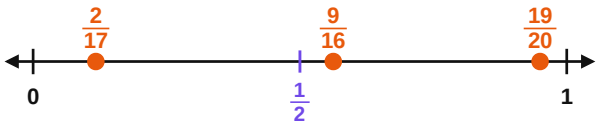
Çözüm

1. adım $\frac{2}{17}$: Pay paydaya göre çok küçüktür; 17 parçadan yalnız 2'si alınmıştır. Kesir 0'a yakındır.

2. adım $\frac{9}{16}$: Payın 2 katı 18'dir; 16'dan biraz büyüktür. Kesir $\frac{1}{2}$'den biraz büyüktür, $\frac{1}{2}$'ye yakındır.

$$9 \times 2 = 18 > 16$$

3. adım $\frac{19}{20}$: Pay paydaya çok yakındır; bütüne yalnız $\frac{1}{20}$ eksiktir. Kesir 1'e yakındır.



4. adım Cevap:

$$\frac{2}{17} < \frac{9}{16} < \frac{19}{20}.$$

Eksik parça (1'e yakınlık): İki kesir de 1'e yakınsa her birinin bütünü tamamlaması için gereken parçaya bakarız. Eksik parçası küçük olan kesir 1'e daha yakındır ve daha büyüktür.

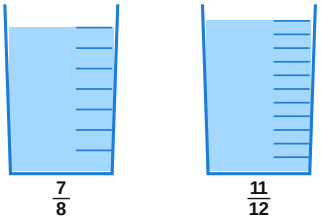
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Eksik parça

Aynı büyüklükteki iki bardaktan birinin $\frac{7}{8}$'i, öbürünün $\frac{11}{12}$'si su ile doludur. Hangi bardak daha doludur?

Çözüm

1. adım Birinci bardağın dolması için $\frac{1}{8}$, ikinci bardağın dolması için $\frac{1}{12}$ su gerekir.



2. adım Eksik parçaları karşılaştırınız: Payları eşit kesirlerden paydası büyük olan küçüktür.

$$\frac{1}{12} < \frac{1}{8}$$

3. adım Eksik parçası küçük olan bardak 1'e daha yakındır.

$$\frac{11}{12} > \frac{7}{8}$$

4. adım Cevap:

$\frac{11}{12}$'si dolu olan bardak daha doludur.

ALTIN BİLGİ

Karşılaştırmaya başlamadan önce sorunuz: **"İki kesir $\frac{1}{2}$'nin aynı yanında mı?"** Farklı yanlardaysa karar hemen verilir. Aynı yandaysa 0'a ya da 1'e yakınlığa (eksik parçaya) bakınız.

UYARI

"Pay ile payda arasındaki fark aynıysa kesirler eşittir." düşüncesi yanlıştır. $\frac{2}{3}$ ile $\frac{9}{10}$'da pay ile payda arasındaki fark 1'dir; ama eksik parçalar ($\frac{1}{3}$ ve $\frac{1}{10}$) farklıdır: $\frac{2}{3} < \frac{9}{10}$.

NOTLARIM

K **Kaan** $\frac{4}{9}$ ile $\frac{5}{8}$'i karşılaştırmak için önce paydaları eşitlemem gerekir mi?

Ö **Öğretmen** Önce $\frac{1}{2}$ ile karşılaştır. Her kesrin payının 2 katına bak.

K **Kaan** 4 x 2 = 8, 9'dan küçük; $\frac{4}{9}$ kesri $\frac{1}{2}$'den küçük. 5 x 2 = 10, 8'den büyük; $\frac{5}{8}$ kesri $\frac{1}{2}$'den büyük.

Ö **Öğretmen** Öyleyse $\frac{4}{9} < \frac{1}{2} < \frac{5}{8}$. Eşitlemeye hiç gerek kalmadı.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Hangi referansa yakın?

Her kesrin 0'a mı, $\frac{1}{2}$'ye mi, 1'e mi daha yakın olduğuna karar veriniz ve kesri uygun sütuna yazınız.

$\frac{2}{21}$ $\frac{13}{14}$ $\frac{10}{19}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{17}{18}$ $\frac{8}{17}$ $\frac{3}{28}$ $\frac{11}{23}$ $\frac{24}{25}$

0'a yakın	$\frac{1}{2}$'ye yakın	1'e yakın

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Yarım Çizgisi
Pay ve paydayı değiştirip kesrin $\frac{1}{2}$ çentiğinin hangi yanına düştüğünü izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Üç Mıknatıs
Sırayla gelen kesirleri 0, $\frac{1}{2}$ ve 1 mıknatıslarından en yakınına yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Eksik Parça Bardakları
Eş bardakları doldurup bardağı tamamlamak için gereken suyu karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Referans noktaları · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\frac{3}{19}$, $\frac{9}{17}$ ve $\frac{15}{16}$ kesirlerinin her birinin 0'a mı, $\frac{1}{2}$'ye mi, 1'e mi daha yakın olduğunu gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

2 $\frac{12}{13}$ ile $\frac{15}{16}$ kesirlerini eksik parça düşüncesiyle karşılaştırınız.

Çözüm

Pay da payda da farklıysa: Eşitleyerek karşılaştırma

BAŞLAYALIM

Bir pastanede aynı büyüklükteki iki tepsi baklavadan birinin $\frac{5}{6}$'sı, öbürünün $\frac{7}{9}$'u satılmıştır. İki kesir de 1'e yakın. Hangi tepsiden daha çok baklava satılmıştır?

Pay da payda da farklıysa ve referans noktaları karar verdirmiyorsa kesirleri **eşitleyerek** karşılaştırırız: ya paydaları ya da payları eşit hâle getiririz. Bunun için bir önceki fasikülde öğrendiğiniz **genişletmeyi** kullanırız. Sonra bu fasikülün ilk iki genellemesini uygularız.

Bir paydayı öbürüne genişletmek: Paydalardan biri öbürüne genişletilebiliyorsa yalnız o kesir genişletilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Kumaş parçaları

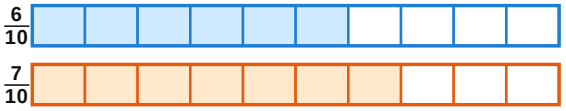
Bir terzinin elinde $\frac{3}{5}$ m ve $\frac{7}{10}$ m uzunluğunda iki kumaş parçası vardır. Hangi kumaş parçası daha uzundur?

Çözüm

1. adım 5, 2 ile çarpılınca 10 olur. $\frac{3}{5}$ kesrini 2 ile genişletiniz.

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} \text{ (x 2)}$$

2. adım Paydalar eşitlendi; payları karşılaştırınız.



$$\frac{6}{10} < \frac{7}{10}$$

3. adım Cevap:
$\frac{3}{5} < \frac{7}{10}$; $\frac{7}{10}$ m'lik kumaş parçası daha uzundur.

Payları eşitlemek: Payları eşitlemek bazen daha kolaydır. Bu durumda payları eşit kesirlerin genellemesi kullanılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Payları eşitleme

$\frac{2}{5}$ ile $\frac{3}{7}$ kesirlerini payları eşitleyerek karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım İki kesir de $\frac{1}{2}$'den küçüktür; referans noktası karar verdirmez.

$$2 \times 2 = 4 < 5$$
$$3 \times 2 = 6 < 7$$

2. adım Payları 6 yapınız: $\frac{2}{5}$ kesrini 3 ile, $\frac{3}{7}$ kesrini 2 ile genişletiniz.

$$\frac{2}{5} = \frac{6}{15} \text{ (x 3)}$$
$$\frac{3}{7} = \frac{6}{14} \text{ (x 2)}$$

3. adım Payları eşit kesirlerden paydası küçük olan büyüktür.

$$\frac{6}{14} > \frac{6}{15}$$

4. adım Cevap:

$\frac{3}{7} > \frac{2}{5}$.

İki kesri de genişletmek: Paydalardan hiçbiri öbürüne genişletilemiyorsa her kesir **öbürünün paydasıyla** genişletilir. Böylece iki kesrin paydası da eşit olur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Baklava tepsileri

Başlangıçtaki pastanede iki tepsiden birinin $\frac{5}{6}$'sı, öbürünün $\frac{7}{9}$'u satılmıştır. Hangi tepsiden daha çok baklava satılmıştır?

Çözüm

1. adım Eksik parçalar $\frac{1}{6}$ ve $\frac{2}{9}$'dur; ikisini bu hâliyle karşılaştırmak kolay değildir. Paydaları eşitleyiniz.

2. adım $\frac{5}{6}$ kesrini 9 ile, $\frac{7}{9}$ kesrini 6 ile genişletiniz.

$$\frac{5}{6} = \frac{45}{54} \text{ (x 9)}$$
$$\frac{7}{9} = \frac{42}{54} \text{ (x 6)}$$

3. adım Paydaları eşit kesirlerden payı büyük olan büyüktür.

$$\frac{45}{54} > \frac{42}{54}$$

4. adım Cevap:

$\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$; birinci tepsiden daha çok baklava satılmıştır.

UYARI

Genişletirken yalnız paydayı çarpmak yanlıştır: $\frac{3}{5}$ kesrini genişletirken $\frac{3}{10}$ yazılmaz. Pay ve payda **aynı sayıyla** çarpılır: $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$.

Kesir çiftine bakarak **en kısa stratejiyi** seçmek, karşılaştırmayı kolaylaştırır. Her stratejinin hangi durumda geçerli olduğunu bilmek gerekir:

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Payları eşitleme

$\frac{4}{7}$ ile $\frac{8}{15}$ kesirlerini karşılaştırınız.

Çözüm

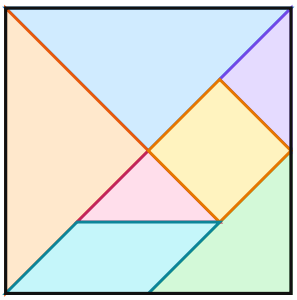
$$\frac{4}{7} = \frac{8}{14} \text{ (x 2)}$$
$$\frac{8}{14} > \frac{8}{15}$$

Cevap: $\frac{4}{7} > \frac{8}{15}$

Tablo: Hangi Stratejiyi Seçmeli?

Kesir çifti	Seçilen strateji	Neden?
$\frac{5}{13}$ ile $\frac{9}{13}$	Paydaları eşit	Parçalar aynı büyüklükte; $\frac{5}{13} < \frac{9}{13}$.
$\frac{7}{10}$ ile $\frac{7}{12}$	Payları eşit	Parça sayısı aynı; paydası küçük olan büyük: $\frac{7}{10} > \frac{7}{12}$.
$\frac{3}{7}$ ile $\frac{5}{9}$	$\frac{1}{2}$ referansı	$\frac{3}{7} < \frac{1}{2} < \frac{5}{9}$; iki kesir $\frac{1}{2}$'nin farklı yanında.
$\frac{14}{15}$ ile $\frac{9}{10}$	Eksik parça	Eksik parçalar $\frac{1}{15} < \frac{1}{10}$; $\frac{14}{15} > \frac{9}{10}$.
$\frac{2}{3}$ ile $\frac{7}{12}$	Paydaları eşitleme	$\frac{2}{3} = \frac{8}{12} > \frac{7}{12}$; 3'ten 12'ye genişletilir.
$\frac{6}{11}$ ile $\frac{3}{5}$	Payları eşitleme	$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} > \frac{6}{11}$; ikisi de $\frac{1}{2}$'den büyük, referans yetmez.

BİLGİ · Zenginleştirme · Kare tangram



Kare tangramın yedi parçasını kareye yerleştirip her parçanın karenin kaçta kaçı olduğunu bulabilirsiniz. İki küçük üçgen bir orta üçgeni, iki orta üçgen bir büyük üçgeni örter.

Parça	Karenin kaçta kaçı?
Büyük üçgen (mavi ya da turuncu)	$\frac{1}{4}$
Orta üçgen (yeşil)	$\frac{1}{8}$
Kare (sarı)	$\frac{1}{8}$
Eğik dörtgen (turkuaz)	$\frac{1}{8}$
Küçük üçgen (mor ya da pembe)	$\frac{1}{16}$

Buna göre $\frac{1}{16} < \frac{1}{8} < \frac{1}{4}$ olur; kare, eğik dörtgen ve orta üçgen aynı büyüklüktedir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Şerit Kesici
Şeritlerdeki parçaları eş parçalara bölüp parçalar aynı büyüklüğe gelince karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Tangram Kesirleri
Tangram parçalarını kareye yerleştirip her parçanın kesrini bularak parçaları büyüklüğe göre dizmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Karşılaştırınız, stratejiyi yazınız

KK

Cevaplar

Kutulara <, > ya da = yazınız. Yanındaki çizgiye kullandığınız stratejiyi yazınız.

KARŞILAŞTIRMA	STRATEJİ	KARŞILAŞTIRMA	STRATEJİ
$\frac{7}{15} \square \frac{11}{20}$		$\frac{13}{14} \square \frac{16}{17}$	
$\frac{4}{15} \square \frac{1}{3}$		$\frac{12}{31} \square \frac{6}{17}$	
$\frac{11}{18} \square \frac{2}{3}$		$\frac{8}{11} \square \frac{8}{13}$	
$\frac{2}{19} \square \frac{15}{17}$		$\frac{6}{7} \square \frac{13}{14}$	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Paydaları eşitleme

$\frac{5}{8}$ ile $\frac{7}{12}$ kesirlerini karşılaştırınız.

Çözüm

$$\frac{5}{8} = \frac{15}{24} \text{ (x 3)}$$
$$\frac{7}{12} = \frac{14}{24} \text{ (x 2)}$$
$$\frac{15}{24} > \frac{14}{24}$$

Cevap: $\frac{5}{8} > \frac{7}{12}$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Eşitleyerek karşılaştırma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\frac{4}{13}$ ile $\frac{9}{26}$ kesirlerini karşılaştırınız.

Çözüm

2 $\frac{10}{23}$, $\frac{10}{19}$ ve $\frac{13}{23}$ kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınız. Her karşılaştırmada kullandığınız stratejiyi yazınız.

Çözüm

Bütünden büyük kesirler: Bileşik ve tam sayılı kesirleri karşılaştırma

BAŞLAYALIM

Aynı parkurda Selin $\frac{13}{4}$ km, Arda $3\frac{1}{3}$ km koşmuştur. Kim daha çok koşmuştur?

Bütünden büyük kesirleri karşılaştırırken önce **kaç bütün** olduğuna bakarız. Bileşik kesir tam sayılı kesre çevrilir (bu dönüşümü bir önceki fasikülde öğrendiniz). **Tam kısmı büyük olan** kesir büyüktür. Tam kısımlar eşitse kesir kısımları önceki bölümlerdeki stratejilerle karşılaştırılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 14 · Koşu parkuru**

Aynı parkurda Selin $\frac{13}{4}$ km, Arda $3\frac{1}{3}$ km koşmuştur. Kim daha çok koşmuştur?

Çözüm

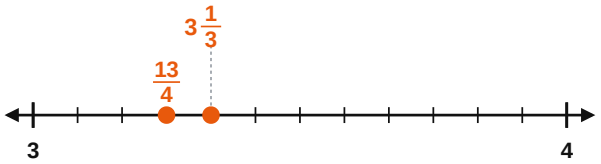
1. adım $\frac{13}{4}$ kesrini tam sayılı kesre çeviriniz: 13'ün içinde 3 tane 4 vardır, 1 artar.

$$\frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$$

2. adım Tam kısımlar eşittir (3). Kesir kısımlarını karşılaştırınız: Payları eşit kesirlerden paydası küçük olan büyüktür.

$$\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$$

3. adım Sayı doğrusunda sınayınız: 3 ile 4 arası 12 eş parçaya ayrılmıştır.



$$3\frac{1}{4} < 3\frac{1}{3}$$

4. adım Cevap:

$\frac{13}{4} < 3\frac{1}{3}$; Arda daha çok koşmuştur.

Hangi iki doğal sayı arasında? Bileşik kesrin tam kısmı, kesrin sayı doğrusunda hangi iki doğal sayı arasında olduğunu gösterir. Böylece 1'den küçük, 1'e eşit ve 1'den büyük kesirleri birlikte sıralayabiliriz: 1'den küçük kesirler 0 ile 1 arasında, 1'den büyük kesirler 1'in sağındadır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · İki doğal sayı arasında

$\frac{23}{6}$ ve $\frac{41}{9}$ kesirlerinin her biri sayı doğrusunda hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır? Hangisi daha büyüktür?

Çözüm

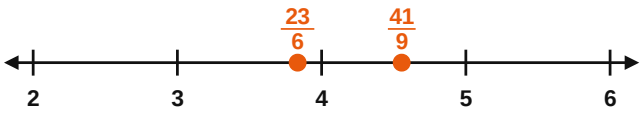
1. adım 23'ün içinde 3 tane 6 vardır, 5 artar: $\frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$. Kesir 3 ile 4 arasındadır.

$$3 < \frac{23}{6} < 4$$

2. adım 41'in içinde 4 tane 9 vardır, 5 artar: $\frac{41}{9} = 4\frac{5}{9}$. Kesir 4 ile 5 arasındadır.

$$4 < \frac{41}{9} < 5$$

3. adım Tam kısmı büyük olan büyüktür.



4. adım Cevap:

$\frac{23}{6}$ kesri 3 ile 4, $\frac{41}{9}$ kesri 4 ile 5 arasındadır; $\frac{41}{9} > \frac{23}{6}$.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Sayı doğrusunda sıralama

$\frac{5}{7}$, $\frac{7}{4}$, $1\frac{2}{3}$ ve $2\frac{1}{8}$ kesirlerini aynı sayı doğrusunda gösteriniz ve küçükten büyüğe sıralayınız.

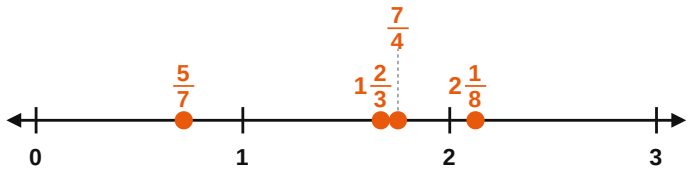
Çözüm

1. adım $\frac{5}{7}$ kesri 1'den küçüktür $(5 < 7)$; 0 ile 1 arasındadır.

2. adım $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$ ve $1\frac{2}{3}$ kesirleri 1 ile 2 arasındadır. Eksik parçalar $\frac{1}{4}$ ve $\frac{1}{3}$'tür; $\frac{1}{4} < \frac{1}{3}$ olduğundan $1\frac{3}{4}$ daha büyüktür.

$$1\frac{2}{3} < \frac{7}{4}$$

3. adım $2\frac{1}{8}$ kesri 2 ile 3 arasındadır.



4. adım Cevap:

$\frac{5}{7} < 1\frac{2}{3} < \frac{7}{4} < 2\frac{1}{8}$.

DİKKAT

Bileşik kesirlerde payı büyük olan her zaman daha büyük değildir. $\frac{17}{8}$ ile $\frac{11}{4}$'te $17 > 11$'dir; ama $\frac{17}{8} = 2\frac{1}{8}$ ve $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$ olduğundan $\frac{17}{8} < \frac{11}{4}$ olur.

UYARI

Tam sayılı kesirde yalnız kesir kısmına bakmayınız. $2\frac{4}{5}$ ile $3\frac{1}{6}$'da $\frac{4}{5} > \frac{1}{6}$ olsa da tam kısmı büyük olan $3\frac{1}{6}$ daha büyüktür: $2\frac{4}{5} < 3\frac{1}{6}$.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Sayı doğrusunda sıralayınız

Boşlukları doldurunuz. Karşılaştırmalarda <, > ya da = sembolünü kullanınız.

1. $\frac{17}{6}$ kesri, sayı doğrusunda ☐ ile ☐ doğal sayıları arasındadır.

2. $4\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{13}{3}$ $\quad 3\frac{4}{9}$ ☐ $3\frac{2}{5}$ $\quad \frac{11}{3}$ ☐ $\frac{15}{4}$

3. $\frac{9}{8}$, $\frac{2}{3}$, $1\frac{1}{5}$ ve $\frac{15}{16}$ kesirlerinin küçükten büyüğe sıralanışı:
☐ < ☐ < ☐ < ☐

4. Sayı doğrusunda $\frac{19}{6}$ kesrine en yakın doğal sayı ☐ sayısıdır.

5. $\frac{5}{4}$, 1 kesrinden ☐ ve 2 kesrinden ☐ olduğu için 1 ile 2 arasındadır.
(büyük / küçük)

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Kesir Asansörü
Bileşik ve tam sayılı kesirlerle verilen katlara asansörü gönderip hangisinin daha yukarıda durduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Doğal Sayı Kapıları
Kesir kartlarını iki doğal sayı arasındaki kapılara yerleştirip aynı kapıdakileri sıralamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Tam kısımlar eşit

$\frac{19}{7}$ ile $2\frac{4}{7}$ kesirlerini karşılaştırınız.

Çözüm

$$\frac{19}{7} = 2\frac{5}{7}$$

$$2\frac{5}{7} > 2\frac{4}{7}$$

Cevap: $\frac{19}{7} > 2\frac{4}{7}$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Bileşik ve tam sayılı kesirler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Dört kurdelenin uzunlukları $\frac{9}{4}$ m, $2\frac{2}{5}$ m, $\frac{19}{8}$ m ve $2\frac{1}{6}$ m'dir. Uzunlukları > sembolüyle büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm

2 ■ $<\frac{29}{6}<$ ■ + 1 olduğuna göre ■ doğal sayısı kaçtır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · İki doğal sayı arasında

$\frac{43}{8}$ kesri hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır?

Çözüm

$$\frac{43}{8} = 5\frac{3}{8}$$

Cevap: 5 ile 6 arasında

Ondalık gösterimleri karşılaştırma ve sıralama

BAŞLAYALIM

Bir yüzme yarışında iki sporcunun süreleri 58,7 saniye ve 58,69 saniyedir. “58,69'da daha çok rakam var, o hâlde daha uzun sürmüştür.” düşüncesi doğru mudur?

Ondalık gösterimler kesirlerin farklı bir yazılışıdır. Bu sınıfta basamak adlarını kullanmadan ondalık gösterimleri **kesirlerle ilişkilendirerek** karşılaştırırız:

1. Önce **tam kısımlar** karşılaştırılır; tam kısmı büyük olan büyüktür.
2. Tam kısımlar eşitse **ondalık kısımlar** paydası 100 olan kesirler olarak yazılıp karşılaştırılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Yüzme süreleri

Bir yüzme yarışında iki sporcunun süreleri 58,7 sn ve 58,69 sn'dir. Hangi sporcu yarışı daha kısa sürede tamamlamıştır?

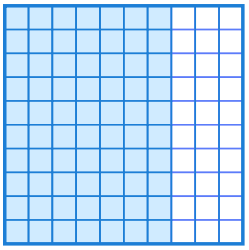
Çözüm

1. adım Tam kısımlar eşittir (58). Ondalık kısımları paydası 100 olan kesirlerle yazınız.

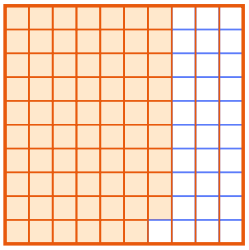
$$58{,}7 = 58\frac{7}{10} = 58\frac{70}{100}$$

$$58{,}69 = 58\frac{69}{100}$$

2. adım Yüzlük kartta 0,7 kartın 70 karesini, 0,69 ise 69 karesini boyar.



$$\mathbf{0{,}7 = \frac{70}{100}}$$



$$\mathbf{0{,}69 = \frac{69}{100}}$$

3. adım $\frac{70}{100} > \frac{69}{100}$ olduğundan $58{,}7 > 58{,}69$'dur.

$$58{,}7 > 58{,}69$$

4. adım Cevap:
Süresi **58,69 sn** olan sporcu yarışı daha kısa sürede tamamlamıştır. “Rakamı çok olan büyüktür” düşüncesi yanlıştır.

Sona 0 ekleme: Ondalık kısmın sonuna 0 eklemek değeri değiştirmez: 0,7 = 0,70 (bir önceki fasikülde gördünüz). Karşılaştırırken ondalık kısımlardaki rakam sayısını sona 0 ekleyerek eşitlemek işimizi kolaylaştırır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Rakam sayısı yanıltmasın

6,4 ile 6,35 ondalık gösterimlerini karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Tam kısımlar eşittir (6). 6,4'ün sonuna 0 ekleyiniz: 6,4 = 6,40.

2. adım Ondalık kısımları karşılaştırınız: $\frac{40}{100} > \frac{35}{100}$.

$$6{,}40 > 6{,}35$$

3. adım Cevap:
6,4 > 6,35.

UYARI

"Ondalık kısmında rakamı çok olan sayı büyüktür." düşüncesi yanlıştır. 6,4 ile 6,35'te 6,35'in ondalık kısmında iki rakam vardır; ama 6,40 > 6,35'tir.

Sıralama ve sembolle yazma: Birden çok ondalık gösterim sıralanırken önce tam kısımlara, tam kısımları eşit olanlarda ondalık kısımlara bakılır. Sıralama **küçükten büyüğe** "<" ile, **büyükten küçüğe** ">" ile tek satırda yazılır:

$$1{,}06 < 1{,}6 < 1{,}61 < 1{,}7$$

Çünkü $1{,}06 = 1\frac{6}{100}$; $1{,}6 = 1\frac{60}{100}$; $1{,}61 = 1\frac{61}{100}$ ve $1{,}7 = 1\frac{70}{100}$'dür.

Bilinçli tüketim: Alışverişte aynı ürünün farklı yerlerdeki fiyatlarını karşılaştırmak tasarruf etmemizi sağlar. Market etiketlerinde fiyatlar ondalık gösterimle yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Peynir fiyatları

Aynı peynirin 1 kilogramı A Marketinde 290,05 TL, B Marketinde 289,9 TL, C Marketinde 289,85 TL'dir. Hangi markette peynir daha ekonomiktir? Fiyatları küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

1. adım Tam kısımlara bakınız: 290 > 289. A Marketinin fiyatı en büyüktür.

2. adım B ve C Marketlerinin tam kısımları eşittir (289). 289,9'un sonuna 0 ekleyerek ondalık kısımları karşılaştırınız.

Market	1 kg peynirin fiyatı	Ondalık kısım (yüzde birlik)
A Marketi	290,05 TL	$\frac{5}{100}$
B Marketi	289,9 TL = 289,90 TL	$\frac{90}{100}$
C Marketi	289,85 TL	$\frac{85}{100}$

3. adım $\frac{85}{100} < \frac{90}{100}$ olduğundan C Marketinin fiyatı daha küçüktür.

$$289{,}85 < 289{,}9 < 290{,}05$$

4. adım Cevap:
Peynir **C Marketinde** daha ekonomiktir.

NOTLARIM

KONU **Kesirleri Karşılaştırma**

DİKKAT

Bu sınıfta ondalık gösterimin basamaklarına ad vermiyoruz. Karşılaştırırken bir önceki fasikülde öğrendiğiniz **tam kısım** ve **ondalık kısım** adlarını kullanır, ondalık kısmı onda birlik ya da yüzde birlik kesirle düşünürüz.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Ondalık gösterimleri karşılaştırınız

Boşlukları doldurunuz. Karşılaştırmalarda <, > ya da = sembolünü kullanınız.

1. 0,8 ☐ 0,80 3,05 ☐ 3,5 12,4 ☐ 12,39
2. 7,1 ☐ 7,09 0,46 ☐ 0,5 9,9 ☐ 10,01
3. 2,7; 2,07; 2,77 ve 2,72 sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı:
   ☐ < ☐ < ☐ < ☐
4. Fiyatları 45,5 TL ve 45,45 TL olan iki üründen daha ucuz olanın fiyatı ☐ TL'dir.
5. 5, ▲ 8 < 5,38 olduğuna göre ▲ yerine yazılabilecek en büyük rakam ☐ olur.

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 Ondalık Bardaklar
Ölçekli bardakları ondalık gösterimlerle doldurup su seviyelerini karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Raf Etiketi Avcısı
Raf etiketlerini ucuzdan pahalıya dizip her dizilişi kesir kartlarıyla kontrol etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Sona 0 ekleme

3,08 ile 3,1 ondalık gösterimlerini karşılaştırınız.

Çözüm

$$3{,}1 = 3{,}10$$
$$3{,}08 < 3{,}10$$

Cevap: **3,08 < 3,1**

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Ondalık gösterimleri sıralayınız

KK

Cevaplar

Her satırdaki ondalık gösterimleri < sembolüyle küçükten büyüğe sıralayınız.

SAYILAR	SIRALAMA	SAYILAR	SIRALAMA
0,4; 0,38; 0,41		2,09; 2,9; 2,19	
5,3; 5,03; 5,33; 5,13		10,1; 9,99; 10,01	
0,08; 0,8; 0,18; 0,81		3,4; 3,45; 3,54; 3,5	

SIRA SENDE

Ondalık gösterimler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir yüzme yarışında üç yüzücünün süreleri 47,8 sn, 47,65 sn ve 47,08 sn'dir. Süreleri < sembolüyle küçükten büyüğe sıralayınız. Yarışı kim kazanmıştır?

Çözüm

2 Aynı pirincin 1 kilogramı üç markette 84,5 TL, 84,35 TL ve 85,1 TL'dir. Hangi fiyat en ekonomiktir? Gerekçesini yazınız.

Çözüm

NOTLARIM

Sayı doğrusunda ondalık gösterimler: Yoğunluk ve yakınlık

BAŞLAYALIM

Uzun atlamada iki atlayışın ölçüleri 4,3 m ve 4,4 m'dir. Bu iki ölçünün arasında kalan bir atlayış ölçüsü yazılabilir mi?

Sayı doğrusunda 4,3 ile 4,4 arasında başka bir onda birlik yoktur. Ama 4,3 = 4,30 ve 4,4 = 4,40 olduğu için bu aralığı **10 eş parçaya** bölersek yüzde birlikler görünür. Ondalık gösterimler arasında, aralığı daha küçük parçalara bölerek yeni ondalık gösterimler bulabiliriz.

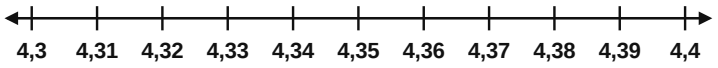
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Uzun atlama

Uzun atlamada iki atlayışın ölçüleri 4,3 m ve 4,4 m'dir. Bu iki ölçü arasında kalan ve ondalık kısmı iki basamaklı olan ölçüleri yazınız.

Çözüm

1. adım Sona 0 ekleyiniz: 4,3 = 4,30 ve 4,4 = 4,40.

2. adım 4,30 ile 4,40 arasını 10 eş parçaya bölünüz; her çentik yüzde birlik bir adımdır.



3. adım Kesirle ilişkilendiriniz: $\frac{430}{100}$ ile $\frac{440}{100}$ arasındaki kesirler $\frac{431}{100}, \frac{432}{100}, \ldots, \frac{439}{100}$'dür.

4. adım Cevap:
4,31; 4,32; 4,33; 4,34; 4,35; 4,36; 4,37; 4,38; 4,39 (9 ölçü).

DİKKAT

4,31 ile 4,32 arasında da sayılar vardır. Bu sayıları yazmayı 6. sınıfta öğreneceğiz.

Hangisi daha yakın? Bir değere hangi sayının daha yakın olduğunu bulmak için sayı doğrusunda yüzde birlik adımları sayarız.

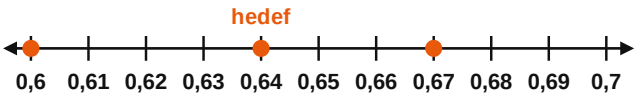
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · En yakın hangisi?

0,6 ve 0,67 ondalık gösterimlerinden hangisi 0,64'e daha yakındır?

Çözüm

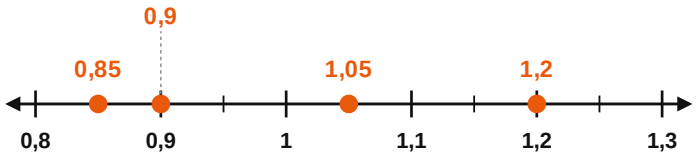
1. adım 0,6 = 0,60'tır. Sayı doğrusunu yüzde birlik adımlarla çiziniz.



2. adım 0,64'ten geriye doğru 0,60'a 4 adım, ileriye doğru 0,67'ye 3 adım vardır.

3. adım Cevap:
Adım sayısı az olan **0,67**, 0,64'e daha yakındır.

1'den küçük ve 1'den büyük ondalık gösterimler aynı sayı doğrusunda sıralanabilir. 0,85; 1,2; 1,05 ve 0,9 sayılarını yerleştirdiğimizde 1'in solunda 1'den küçük olanlar, sağında 1'den büyük olanlar yer alır:



$$0{,}85 < 0{,}9 < 1{,}05 < 1{,}2$$

UYARI

1,05 ile 1,5'i sayı doğrusunda aynı yere koymayınız: $1{,}05 = 1\frac{5}{100}$ (1'e çok yakın), $1{,}5 = 1\frac{50}{100}$ (1 ile 2'nin tam ortası).

Kesirlerde de araya kesir yazabilir miyiz? Ondalık gösterimlerde yaptığımız gibi, iki kesrin parçalarını daha küçük eş parçalara bölerek aralarına yeni bir kesir yazabiliriz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · İki kesir arasında kesir

$\frac{1}{3}$ ile $\frac{1}{2}$ arasında bir kesir yazınız.

Çözüm

1. adım Paydaları 6 yapınız: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}, \frac{1}{2} = \frac{3}{6}$. Payı 2 ile 3 arasında olan doğal sayı yoktur.

2. adım Parçaları ikiye bölünüz, yani iki kesri de 2 ile genişletiniz: $\frac{2}{6} = \frac{4}{12}, \frac{3}{6} = \frac{6}{12}$.



3. adım $\frac{4}{12}$ ile $\frac{6}{12}$ arasında $\frac{5}{12}$ vardır.

$$\frac{1}{3} = \frac{4}{12} < \frac{5}{12} < \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

4. adım Cevap:

Örneğin $\frac{5}{12}$.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

15 Ondalık Büyüteç
İki onda birlik arasını büyüteçle açıp 10 eş parçaya bölerek yeni ondalık gösterimleri yerlerine bırakmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

16 Hedefe En Yakın
Oku yüzde birlik adımlarla kaydırıp hedefe uzaklığı adım sayısıyla bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Arada ondalık gösterim

2,5 ile 2,6 arasında iki ondalık gösterim yazınız.

Çözüm

$2{,}5 = 2{,}50$; 2,6 = 2,60

$$2{,}50 < 2{,}53 < 2{,}58 < 2{,}60$$

Cevap: Örneğin 2,53 ve 2,58

NOTLARIM

SIRA SENDE

Yoğunluk ve yakınlık · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 3,6 ile 3,7 arasında üç ondalık gösterim yazınız ve sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm

2 Bir fidanlıkta fidanların boyu 1,4 m olacak biçimde budanacaktır. Üç fidanın boyu 1,37 m, 1,44 m ve 1,42 m'dir. Boyu 1,4 m'ye en yakın fidan hangisidir? Sayı doğrusunda yüzde birlik adımları sayarak bulunuz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Kaç tane var?

0,1 ile 0,2 arasında ondalık kısmı iki rakamlı kaç ondalık gösterim vardır?

Çözüm

0,11; 0,12; …; 0,19

Cevap: 9 tane

Kesir, ondalık, yüzde: Farklı gösterimleri birlikte karşılaştırma

BAŞLAYALIM

Bir okul bahçesinin $\frac{3}{10}$'una domates, %25'ine biber, 0,37'sine fasulye ekilmiştir. Bahçenin en büyük kısmına hangi sebze ekilmiştir?

Farklı gösterimlerle verilen değerleri karşılaştırmak için önce hepsini **aynı gösterime** çevirirz: ya hepsini paydası 100 olan kesre, ya ondalık gösterime ya da yüzdeye. Hangi gösterime çevirmenin daha kolay olduğuna değerlere bakarak karar veririz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Bahçe planı

Bir okul bahçesinin $\frac{3}{10}$'una domates, %25'ine biber, 0,37'sine fasulye ekilmiştir. Bahçenin en büyük kısmına hangi sebze ekilmiştir? Değerleri küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

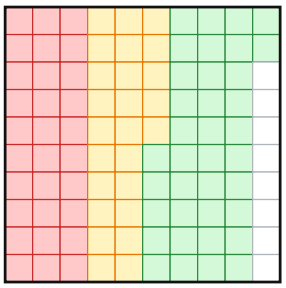
1. adım Hepsini paydası 100 olan kesre çeviriniz.

$$\frac{3}{10} = \frac{30}{100} \text{ (x 10)}$$

$$\%25 = \frac{25}{100}$$

$$0{,}37 = \frac{37}{100}$$

2. adım Yüzlük modelde gösteriniz: domates 30, biber 25, fasulye 37 kare.



3. adım Payları karşılaştırınız: 25 < 30 < 37.

$$\%25 < \frac{3}{10} < 0{,}37$$

4. adım Cevap:

Bahçenin en büyük kısmına **fasulye** ekilmiştir.

Yüzdelerin karşılaştırılması: Yüzdeler paydası 100 olan kesirler gibi karşılaştırılır: $\%41 = \frac{41}{100}$ ve $\%43 = \frac{43}{100}$ olduğundan %41 < %43'tür.

Çevirmeden karşılaştırma: Bir önceki fasikülde öğrendiğiniz sık eşlikler çeviri yapmadan karar vermemizi sağlar:

$$\frac{1}{2} = 0{,}5 = \%50$$

$$\frac{1}{4} = 0{,}25 = \%25$$

$$\frac{3}{4} = 0{,}75 = \%75$$

3. bölümdeki referans stratejisi farklı gösterimler arasında da kullanılır:

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 29 · Çevirmeden karşılaştırma**

0,48 ile $\frac{4}{7}$ değerlerini karşılaştırınız.

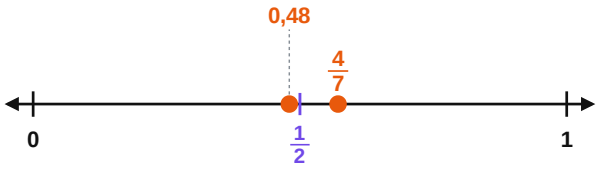
Çözüm

1. adım $0{,}48 = \frac{48}{100}$'dür ve $\frac{50}{100}$'den küçüktür: $0{,}48 < \frac{1}{2}$.

2. adım $\frac{4}{7}$'de payın 2 katı paydadan büyüktür: $\frac{4}{7} > \frac{1}{2}$.

$$4 \times 2 = 8 > 7$$

3. adım İki değer $\frac{1}{2}$'nin farklı yanlarındadır.



4. adım Cevap:

$0{,}48 < \frac{1}{2} < \frac{4}{7}$.

Paydası 10'a ya da 100'e genişletilemeyen kesirler: Bu durumda ondalık gösterim kesre çevrilir. Örneğin 1,75 L ile $1\frac{2}{3}$ L karşılaştırılırken $1{,}75 = 1\frac{75}{100} = 1\frac{3}{4}$ yazılır. $1\frac{3}{4}$ ile $1\frac{2}{3}$'te eksik parçalar $\frac{1}{4}$ ve $\frac{1}{3}$'tür; $\frac{1}{4} < \frac{1}{3}$ olduğundan $1{,}75\ L > 1\frac{2}{3}$ L'dir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Bisiklet yarışı

Bir bisiklet yarışında Can yolun $\frac{13}{20}$'sini, Efe %72'sini tamamlamıştır. Ada'nın tamamladığı kısım ikisinin arasındadır. Ada yolun ne kadarını tamamlamış olabilir? Farklı gösterimlerle üç cevap yazınız.

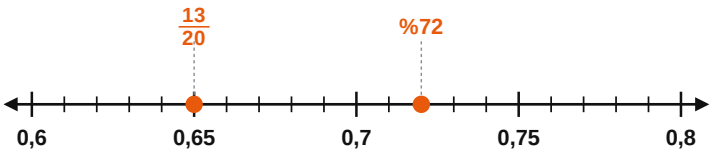
Çözüm

1. adım Değerleri yüzde birlik kesirlerle yazınız.

$$\frac{13}{20} = \frac{65}{100} \text{ (x 5)}$$

$$\%72 = \frac{72}{100}$$

2. adım Ada'nın değeri $\frac{65}{100}$ ile $\frac{72}{100}$ arasındadır: $\frac{66}{100}, \frac{67}{100}, \ldots, \frac{71}{100}$.



3. adım Bu değerleri farklı gösterimlerle yazınız.

$$\frac{68}{100} = 0{,}68$$

$$\frac{70}{100} = \frac{7}{10} = \%70$$

4. adım Cevap:

Örneğin 0,68, $\frac{7}{10}$ ya da %70.

UYARI

Rakamları yan yana okuyup değerleri eşit sanmayınız: $\frac{4}{5}$ ile %45 aynı değildir. $\frac{4}{5} = \frac{80}{100} = \%80$'dir; %45 ise $\frac{45}{100}$'dür.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Gösterimleri eşleştiriniz ve sıralayınız

Boşlukları doldurunuz. Karşılaştırmalarda <, > ya da = sembolünü kullanınız.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. $\frac{9}{25} = \frac{\square}{100} = \%\square = \square$

2. %64 $\square$ 0,8 $\quad \frac{11}{20} \square$ %55 $\quad$ 0,09 $\square$ %90

3. 0,53; %48; $\frac{1}{2}$ ve $\frac{13}{25}$ değerlerinin küçükten büyüğe sıralanışı:
$\square < \square < \square < \square$

4. $1\frac{1}{4}$ L $\square$ 1,3 L $\quad$ 4,5 kg $\square$ $4\frac{1}{2}$ kg

5. %30 ile $\frac{1}{2}$ arasında kalan ve ondalık kısmı tek basamaklı olan ondalık gösterim $\square$ olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Kesir Terazisi
Terazinin kefelerine kesir, ondalık ve yüzde kartları koyup terazinin hangi yana eğildiğini gözlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Üç Gösterim Doğrusu
Kesir, ondalık ve yüzde kartlarını aynı sayı doğrusuna yerleştirip aynı noktaya düşenleri gruplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Farklı gösterimleri karşılaştırınız

KK

Cevaplar

Kutulara <, > ya da = sembollerinden uygun olanı yazınız.

%20 $\square$ $\frac{1}{5}$	0,45 $\square$ $\frac{1}{2}$	$\frac{7}{20} \square$ %34	1,25 $\square$ $1\frac{1}{4}$
%8 $\square$ 0,8	$\frac{3}{25} \square$ 0,15	$2\frac{3}{5} \square$ 2,55	0,52 $\square$ $\frac{7}{15}$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Farklı gösterimler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 0,8; %78; $\frac{3}{4}$ ve 0,82 değerlerini > sembolüyle büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm

2 %31 ile $\frac{9}{25}$ arasına gelebilecek bir değeri, verilenlerden farklı bir gösterimle yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Ondalık ve tam sayılı kesir

4,6 ile $4\frac{5}{8}$ değerlerini karşılaştırınız.

Çözüm

$$4{,}6 = 4\frac{3}{5} = 4\frac{24}{40}$$

$$4\frac{5}{8} = 4\frac{25}{40}$$

Cevap: $4{,}6 < 4\frac{5}{8}$

Önermeler ve tahmin: Karşılaştırma ne işe yarar?

BAŞLAYALIM

Elif “Payı büyük olan kesir her zaman büyüktür.” demiştir. Bu önerme hangi durumlarda doğrudur, hangi durumlarda yanlıştır?

Bu fasikülde bulduğumuz genellemeler birer **önermedir**. Önermeleri hem sözel hem de sembolik olarak yazabiliriz. Her önermenin **hangi durumda geçerli olduğunu** bilmek gerekir. Bir önermenin her durumda doğru olmadığını göstermek için tek bir **karşı örnek** yeter.

Tablo: Fasikülde Bulduğumuz Genellemeler

Önerme (sözel)	Sembolik örnek	Hangi durumda geçerli?
Paydaları eşit iki kesirden payı büyük olan daha büyüktür.	$\frac{5}{9} < \frac{8}{9}$	Paydalar eşitse
Payları eşit iki kesirden paydası küçük olan daha büyüktür.	$\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$	Paylar eşitse
$\frac{1}{2}$'den küçük bir kesir, $\frac{1}{2}$'den büyük bir kesirden küçüktür.	$\frac{5}{11} < \frac{1}{2} < \frac{7}{12}$	Kesirler $\frac{1}{2}$'nin farklı yanlarındaysa
1'e tamamlanması için gereken parça küçük olan kesir daha büyüktür.	$\frac{11}{12} > \frac{7}{8}$	Kesirler 1'den küçükse
Tam kısmı büyük olan kesir daha büyüktür.	$\frac{41}{9} > \frac{23}{6}$	Bütünden büyük kesirlerde; tam kısımlar farklıysa
Tam kısımları eşit ondalık gösterimlerden ondalık kısmı büyük olan daha büyüktür.	$6{,}40 > 6{,}35$	Rakam sayısı sona 0 eklenerek eşitlenince

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Önerme ne zaman doğru?

"Payı büyük olan kesir her zaman büyüktür." önermesi hangi durumda doğrudur? Önermenin her zaman doğru olmadığını bir karşı örnekle gösteriniz.

Çözüm

1. adım Paydalar eşitse önerme doğrudur: $\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$.

2. adım Paydalar farklıysa doğru olmayabilir. $\frac{5}{12}$ ile $\frac{4}{7}$'yi düşününüz: $5 > 4$'tür.

$$5 \times 2 = 10 < 12$$
$$4 \times 2 = 8 > 7$$

3. adım $\frac{5}{12} < \frac{1}{2} < \frac{4}{7}$ olduğundan payı büyük olan $\frac{5}{12}$ daha küçüktür. Bu bir karşı örnektir.

4. adım Cevap:
Önerme yalnız **paydalar eşitken** doğrudur. Önermenin doğru biçimi: "Paydaları eşit iki kesirden payı büyük olan daha büyüktür."

Önermelerin tahmine katkısı: Karşılaştırma önermeleri bir işlemin sonucunu hesaplamadan tahmin etmemizi sağlar. Örneğin "İki kesrin ikisi de $\frac{1}{2}$'den küçükse toplamları 1'den küçüktür." önermesi, iki yarımdan küçük parçanın bir bütün etmeyeceğini söyler. Bunu 4. sınıftan bildiğiniz paydaları eşit kesirlerle doğrulayabilirsiniz: $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$ ve $\frac{4}{5} < 1$'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Hesaplamadan tahmin

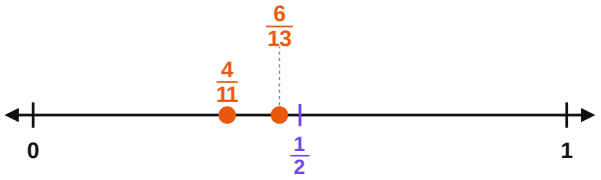
$\frac{4}{11}$ ile $\frac{6}{13}$ kesirlerinin toplamı 1'den büyük müdür, küçük müdür? Toplamı hesaplamadan gerekçesiyle tahmin ediniz.

Çözüm

1. adım Her kesri $\frac{1}{2}$ ile karşılaştırınız.

$$4 \times 2 = 8 < 11$$
$$6 \times 2 = 12 < 13$$

2. adım İki kesir de $\frac{1}{2}$'den küçüktür.



3. adım İki kesir de $\frac{1}{2}$'den küçük olduğu için toplamları 1'den küçüktür.

4. adım Cevap:
Toplam 1'den küçüktür.

Aynı düşünce ondalık gösterimlerde de işe yarar. Fiyatları 9,95 TL ve 14,9 TL olan iki ürün için 25 TL yeter mi? 9,95 < 10 ve 14,9 < 15'tir. İki fiyat da 10 TL ve 15 TL'den küçük olduğu için toplamları 10 + 15 = 25 TL'den azdır; 25 TL yeter. Toplamı hesaplamamıza gerek kalmadı.

BİLGİ · Araştıralım

Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı raporlardan bir veriyi (yıllara göre müze sayısı, okul sayısı gibi) araştırınız. Verideki oranları kesir, ondalık gösterim ve yüzde ile yazarak karşılaştırınız. Bulduklarınızı bir afiş ya da pano ile arkadaşlarınıza sununuz.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Doğru mu, yanlış mı?

Önermeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. Paydaları eşit iki kesirden payı büyük olan daha büyüktür. D Y
2. Payı büyük olan kesir her zaman daha büyüktür. D Y
3. $\frac{7}{16}$ kesri $\frac{1}{2}$'den küçüktür. D Y
4. 0,8 < 0,75 olur; çünkü 75 sayısı 8'den büyüktür. D Y
5. $\frac{17}{20} < \frac{10}{11}$ olur; çünkü $\frac{17}{20}$ kesrinin 1'e tamamlanması için gereken parça daha büyüktür. D Y
6. İki kesrin ikisi de $\frac{1}{2}$'den büyükse bu iki kesrin toplamı 1'den büyüktür. D Y
7. %8 ile 0,8 aynı değeri gösterir. D Y

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Önerme Laboratuvarı
Bir önerme seçip kesir çiftleriyle deneyerek karşı örnek aramak ve önermeye koşul eklemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Tahmin Kantarı
İki kesri 0, $\frac{1}{2}$ ve 1 çentikli doğruya yerleştirip toplamın 1'i geçip geçmeyeceğini tahmin etmek, sonra şeritlerle kontrol etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Önermeler ve tahmin · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 "Paydası büyük olan kesir daha küçüktür." önermesinin her zaman doğru olmadığını bir karşı örnekle gösteriniz. Önerme hangi durumda doğrudur?

Çözüm

2 $\frac{10}{19}$ ile $\frac{9}{17}$ kesirlerinin toplamı 1'den büyük müdür, küçük müdür? Toplamı hesaplamadan gerekçesiyle tahmin ediniz.

Çözüm

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Karşılaştırma Stratejileri Haritası

Kesirlere bakınca…	Strateji
Paydalar eşit	Payları karşılaştırınız.
Paylar eşit	Paydası küçük olan büyüktür.
Biri $\frac{1}{2}$'den küçük, öbürü büyük	$\frac{1}{2}$ referansı
İkisi de 1'e yakın	Eksik parçayı karşılaştırınız.
Bir payda öbürüne genişletilebiliyor	Paydaları eşitleyiniz.
Paylar kolayca eşitlenebiliyor	Payları eşitleyiniz.
Bütünden büyük kesirler	Önce tam kısımlara bakınız.
Ondalık gösterimler	Tam kısım, sonra ondalık kısım (sona 0 ekleyiniz).
Farklı gösterimler	Aynı gösterime çeviriniz ya da referans eşliklerini kullanınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Kesirleri karşılaştırmadan önce gerekçeli bir varsayımda bulunup varsayımımı model ya da sayı doğrusuyla sınayabiliyorum.
- ☐ Paydaları eşit ve payları eşit kesirleri genellemelerle karşılaştırıp <, > ve = sembolleriyle yazabiliyorum.
- ☐ Kesirleri 0, $\frac{1}{2}$ ve 1 referans noktalarına yakınlıklarıyla ve eksik parçayla karşılaştırabiliyorum.
- ☐ Pay ve paydası farklı kesirleri paydaları ya da payları eşitleyerek karşılaştırabiliyorum.
- ☐ Bileşik ve tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda sıralayabiliyorum.
- ☐ Ondalık gösterim ve yüzdelerle verilen değerleri birlikte karşılaştırıp önermelerle tahmin yapabiliyorum.

NOTLARIM